

BỘ HẬU XỬ LÝ ĐƯỜNG ĐI HYBRID PIVOT-G2 CÓ CỔNG AN TOÀN CHO ROBOT VI SAI TRÊN ROS 2/NAV2

A Safety-Gated Hybrid Pivot-G2 Path Postprocessor for Differential-Drive Robots on ROS 2/Nav2

[HỌ VÀ TÊN TÁC GIẢ]*, [GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN/ĐỒNG TÁC GIẢ]

[Khoa/Viện], [Tên trường/đơn vị]

*Email: [điền email liên hệ]

Tóm tắt. Đường đi do bộ lập kế hoạch trên lưới sinh ra thường chứa các góc gấp, trong khi robot hai bánh vi sai bị giới hạn bởi tốc độ bánh xe, tốc độ góc, gia tốc và kích thước thân. Bài báo này trình bày một bộ hậu xử lý đường đi lai có cổng an toàn, gọi là Safety-Gated Adaptive Hybrid Pivot-G2. Phương pháp tạo hai phương án từ cùng một đường thô: đường làm mượt nhanh bằng Nav2 Simple Smoother và đường Pivot-G2 gồm các đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm có độ cong bằng không tại điểm ghép, kết hợp quay tại chỗ khi cần. Bộ chọn chỉ dùng Pivot-G2 khi phương án Simple không an toàn, hoặc khi chi phí lân cận vật cản được cải thiện đủ lớn mà năng lượng độ cong vẫn nằm trong ngân sách định trước; các trường hợp còn lại giữ nguyên Simple. Hệ thống được hiện thực hoàn toàn bằng C++/Python trên ROS 2 Jazzy, Nav2 và Gazebo Harmonic cho robot vi sai kích thước $0,44 \times 0,34$ m. Thử nghiệm offline trên 12 cặp điểm đầu–đích cho thấy Hybrid giữ Simple ở 9 trường hợp và chọn Pivot-G2 ở 3 trường hợp. Trong thử nghiệm closed-loop lower_left_diagonal, cả 18/18 lượt của sáu phương pháp đều tới đích theo ground truth và không ghi nhận va chạm; Hybrid tăng clearance nhỏ nhất khoảng 1,9 cm so với Simple nhưng cần thêm trung bình 3,54 s. Kết quả cho thấy lợi ích chính của phương pháp là lựa chọn có điều kiện và biểu diễn maneuver rõ ràng, không phải luôn nhanh hoặc luôn mượt hơn mọi baseline.

Từ khóa: robot vi sai; ROS 2; Nav2; làm mượt đường đi; Bézier G2; quay tại chỗ; swept footprint; Gazebo.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Robot tự hành trong nhà thường thực hiện ba bước liên tiếp: lập đường đi toàn cục, biến đường hình học thành tham chiếu có thể bám, và sinh lệnh vận tốc cho cơ cấu chấp hành. ROS 2 Navigation2 (Nav2) cung cấp kiến trúc mô-đun cho các bước này và cho phép thay thế planner, smoother và controller bằng plugin [1], [2]. Trong nghiên cứu này, ThetaStar được dùng để tạo đường toàn cục vì thuật toán any-angle giảm sự phụ thuộc vào các hướng cố định của lưới [3]. Tuy nhiên, một đường ngắn về hình học chưa chắc phù hợp với robot có footprint chữ nhật và giới hạn động học.

Nav2 đã có các bộ làm mượt chuẩn như Simple, Savitzky–Golay và Constrained Smoother [2], [4]. Simple có ưu điểm nhanh và thường giảm mạnh góc gấp, nhưng không giữ ràng buộc động học. Savitzky–Golay phù hợp lọc nhiễu cục bộ trên chuỗi điểm [5]. Constrained Smoother tối ưu đồng thời độ trơn, khoảng cách vật cản và bán kính quay, nhưng có chi phí tính toán và phụ thuộc cấu hình. Với robot vi sai, quay tại chỗ là một khả năng hợp lệ; vì vậy việc luôn ép mọi góc thành đường cong tiến liên tục có thể không phải lựa chọn tốt nhất.

Ý tưởng Pivot-G2 ban đầu của nghiên cứu này chọn giữa hai hành vi: (i) dừng và quay tại chỗ tại góc; hoặc (ii) thay góc bởi đường Bézier bậc năm nối hình học G2 với hai đoạn thẳng. Kiểm toán và pilot ban đầu chỉ ra rằng

claim “Pivot–G2 luôn mượt hơn hoặc nhanh hơn smoother Nav2” không đúng: Simple đạt năng lượng độ cong thấp hơn trong tập 12 tình huống. Do đó, bài báo chuyển trọng tâm sang một bộ chọn Hybrid có fallback rõ ràng. Đây là thay đổi quan trọng để kết luận bám đúng bằng chứng thay vì chỉ giữ giả thuyết ban đầu.

Các đóng góp kỹ thuật hiện tại gồm:

1. Một plugin hậu xử lý đường đi Pivot–G2 trên Nav2, có time-parameterization, kiểm tra giới hạn hai bánh và kiểm tra swept footprint.
2. Một bộ Hybrid so sánh trực tiếp Simple và Pivot–G2 trên cùng raw path, chỉ kích hoạt maneuver phức tạp khi lợi ích an toàn vượt ngưỡng và thỏa ngân sách năng lượng độ cong.
3. Một controller chung nhận biết pose trùng vị trí nhưng khác hướng để thực hiện pivot tường minh, tránh việc so sánh phương pháp đề xuất bằng một controller riêng có lợi thế không công bằng.
4. Một pipeline đánh giá có ground truth Gazebo, kiểm tra hash raw path, full-footprint clearance, success thực sự tại đích và cleanup cô lập cho từng trial.

2. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN

2.1. Robot vi sai và mô hình cảm biến

Đối tượng thử nghiệm là robot hai bánh chủ động vi sai, thân dài 0,44 m, rộng 0,34 m; bán kính bánh xe 0,0425 m và khoảng cách giữa hai vệt lăn theo mô hình CAD là 0,2548 m. Mô hình Gazebo sử dụng khoảng cách hiệu dụng 0,2809 m sau bước hiệu chỉnh tiếp xúc để odometry quay khớp ground truth. Phần cứng dự kiến gồm hai động cơ GA25 130 rpm, encoder 1320 tick/vòng, lidar RPLIDAR A1M8 và IMU BNO055. Trong bài báo hiện tại, các kết quả định lượng được sinh trong mô phỏng; tên cảm biến chỉ mô tả cấu hình đích, chưa được dùng để khẳng định chất lượng robot thật.

Với vận tốc tuyến tính của tâm robot là v , tốc độ góc là ω và khoảng cách hai bánh là L , vận tốc dài tại hai bánh được tính bởi:

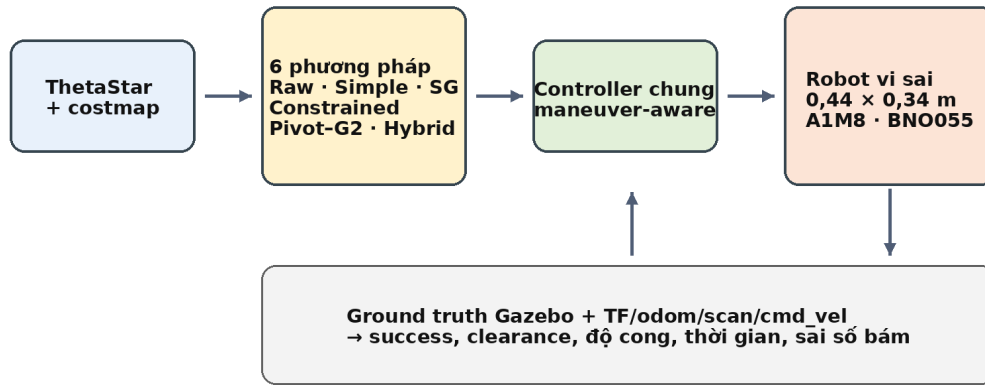
$$v_l = v - L\omega/2; \quad v_r = v + L\omega/2. \quad (1)$$

Với đoạn chuyển động tịnh tiến có độ cong κ , ta có $\omega = v\kappa$. Bởi vậy một đường hình học được chấp nhận chỉ khi profile vận tốc thỏa đồng thời giới hạn vận tốc tuyến tính, tốc độ góc, tốc độ hai bánh, gia tốc tuyến tính và gia tốc góc.

2.2. Kiến trúc ROS 2/Nav2

Hình 1 mô tả pipeline. ThetaStar tạo đúng một *nav_msgs/Path*. Raw path này được đưa tuần tự vào năm smoother: Simple, Savitzky–Golay, Constrained, Pivot–G2 và Adaptive Hybrid. Việc gửi tuần tự là cần thiết vì Smoother Server chỉ sở hữu một action server; gửi đồng thời có thể làm thứ tự nhận request phụ thuộc timing. Mọi đường được bám bằng cùng controller Regulated Pure Pursuit mở rộng nhận biết maneuver [6].

KIẾN TRÚC THỬ NGHIỆM ROS 2 / NAV2



Hình 1.

Kiến trúc phần mềm và luồng đánh giá dùng chung cho sáu phương pháp.

2.3. Chỉ tiêu đánh giá

Để tránh đánh giá sai maneuver quay tại chỗ như một điểm có độ cong vô hạn, đường được tách thành các đoạn tịnh tiến và các marker pivot. Độ trơn của phần tịnh tiến được đặc trưng bằng năng lượng độ cong:

$$E_K = \int \kappa(s)^2 ds. (2)$$

Giá trị nhỏ biểu thị tổng mức uốn thấp hơn nhưng không đồng nghĩa tuyệt đối với an toàn hoặc thời gian ngắn hơn. Clearance được đo từ biên của footprint chữ nhật đã quét theo cả vị trí và hướng tới ô vật cản gần nhất, không đo từ tâm robot. Closed-loop bổ sung thời gian hoàn thành, RMS/max sai số bám, sai số vị trí-góc tại đích, tỷ lệ lệnh dừng và collision-monitor intervention.

3. PHƯƠNG PHÁP HYBRID PIVOT-G2

3.1. Đường chuyển tiếp Bézier bậc năm

Giả sử một góc được tạo bởi hướng vào đơn vị $\mathbf{e}_{in}$ và hướng ra $\mathbf{e}_{out}$. Hai điểm đầu/cuối của cửa sổ chuyển tiếp là $\mathbf{P}_0$ và $\mathbf{P}_5$. Sáu điểm điều khiển được đặt theo cấu trúc đối xứng:

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{P}_0 + q \mathbf{e}_{in}, \quad \mathbf{P}_2 = \mathbf{P}_0 + 2q \mathbf{e}_{in}, \quad \mathbf{P}_4 = \mathbf{P}_5 - q \mathbf{e}_{out}, \quad \mathbf{P}_3 = \mathbf{P}_5 - 2q \mathbf{e}_{out}. (3)$$

Đường Bézier bậc năm được tính theo đa thức Bernstein [7]:

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0..5} C(5,i) (1-t)^{5-i} t^i \mathbf{P}_i, \quad t \in [0,1]. (4)$$

Cách bố trí (3) làm đạo hàm bậc hai tại hai đầu bằng không. Khi đạo hàm bậc nhất khác không, độ cong ở hai đầu cũng bằng không; vì vậy đường cong nối với hai đoạn thẳng đạt liên tục hình học G2 về vị trí, tiếp tuyến và độ cong. Bài báo dùng thuật ngữ G2, không gọi là C2 vì C2 còn phụ thuộc tham số hóa của hai đoạn ghép.

Tại mỗi góc, plugin thử tập tham số thiết kế $\{0,20; 0,30; 0,40; 0,50; 0,60; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50\}$ m. Mỗi ứng viên được lấy mẫu 0,02 m, kiểm tra overlap cửa sổ, dấu độ cong, giới hạn bánh trong, swept footprint và profile thời gian. Trọng số xếp hạng hiện tại là 0,15 cho clearance, 0,10 cho tốc độ góc và 0,75 cho năng lượng độ cong; đây là tham số đã tuning và phải được khóa trước test set cuối.

3.2. Biểu diễn và thực thi pivot

Pivot được biểu diễn bởi hai pose có cùng tọa độ nhưng orientation khác nhau. Cách biểu diễn này giữ được thông tin “dừng-quay-đi tiếp” trong giao diện *nav_msgs/Path*, vốn không có trường mode riêng. Controller chung tách đường tại marker này, giảm tốc về gần không, quay theo sai số yaw với giới hạn tốc độ và gia tốc góc, sau đó mới chuyển sang đoạn tịnh tiến kế tiếp. Tất cả baseline cũng đi qua controller này; nếu không có marker, hành vi trở về RPP thông thường.

3.3. Cổng an toàn Hybrid

Hybrid trực tiếp tạo hai candidate từ cùng raw path: P_S từ Simple và P_G từ Pivot-G2. Mỗi candidate được nội suy swept footprint với bước 0,025 m để lấy trạng thái an toàn, peak proximity cost C và năng lượng độ cong tịnh tiến E . Quy tắc chọn hiện tại là:

$$\text{chọn Pivot-G2 nếu Simple không an toàn; hoặc nếu} \\ CS - CG \geq 20 \text{ và } EG \leq 2(ES + 0,25). \quad (5)$$

Nếu Pivot-G2 không an toàn hoặc không đạt đồng thời hai điều kiện ở (5), Hybrid trả nguyên đường Simple. Nếu cả hai không an toàn, smoother báo lỗi thay vì xuất một đường rủi ro. Nhờ đó, phương pháp không phải trả chi phí pivot trong tình huống mà lợi ích an toàn chưa đủ rõ.

Cách hiểu đơn giản: Hybrid không cố “phát minh một đường mới” trong mọi lần chạy. Nó đóng vai trò người gác cổng: ưu tiên phương án Simple nhẹ và nhanh; chỉ chuyển sang Pivot-G2 khi đường thứ hai cách vùng nguy hiểm tốt hơn đủ nhiều và không quá gập so với ngân sách cho phép.

4. THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM

4.1. Baseline và tính công bằng

Sáu phương pháp được so sánh gồm Raw, Nav2 Simple, Savitzky-Golay, Constrained, Pivot-G2 và Adaptive Hybrid. Trong mỗi scenario, cả sáu nhận cùng một raw path; hash SHA-256 của input và output được lưu. LOS pruning bị tắt trong phương pháp đề xuất vì nếu chỉ Pivot-G2 được rút gọn đường trước smoothing thì kết quả sẽ trộn lợi ích của pruning với smoothing. Cùng map, footprint, collision checker, tốc độ giới hạn và controller được áp dụng cho tất cả phương pháp.

4.2. Thử nghiệm offline

Tập pilot gồm 12 cặp start-goal trong map kho: đường thẳng, vòng qua thùng, vòng qua rack ngang/dọc, đường chéo dài, đi từ nam lên bắc và hai đường góc khó. Mỗi phương pháp sinh một output cho từng scenario, tạo 72 record. Clearance được tính bằng full footprint $0,44 \times 0,34$ m có xét yaw. Đây là tập pilot; một raw path từng có tie-break khác khi khởi động planner ở batch khác, nên dataset chính thức sau này phải lưu cố định raw path và costmap snapshot.

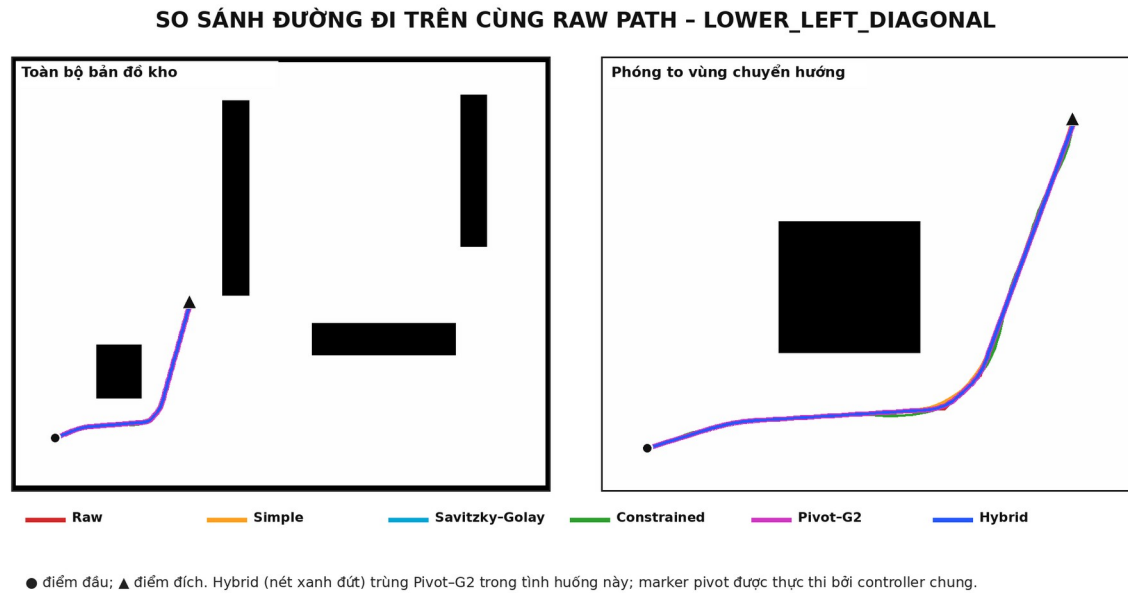
4.3. Thử nghiệm closed-loop

Scenario *lower_left_diagonal* được chạy ba lần cho mỗi phương pháp, tổng 18 trial. Mỗi trial dùng ROS domain và Gazebo partition/process group riêng. Success chỉ được công nhận khi action controller thành công và ground truth nằm trong 0,10 m, 0,15 rad so với goal. Runner kiểm tra physical spawn trước planning, tự dừng Gazebo sau mỗi trial và cảnh báo nếu raw path hash không đồng nhất.

5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

5.1. So sánh hình dạng đường đi

Hình 2 chõng sáu output lấy trực tiếp từ topic `/research/path/<method>`. Raw, Simple, Savitzky–Golay và Constrained có 88 pose; Pivot–G2 và Hybrid có 149 pose do lấy mẫu dày đường chuyển tiếp và thêm marker pivot. Trong tình huống này Hybrid chọn Pivot–G2 vì peak proximity cost giảm từ 202 xuống 177 và năng lượng 2,764 vẫn nằm trong ngân sách (5). Vì vậy hai đường trùng nhau về tọa độ; nét đứt dùng để người đọc nhận biết Hybrid.



Hình 2.

Đường đi của sáu phương pháp trên cùng raw path và vùng chuyển hướng phóng to.

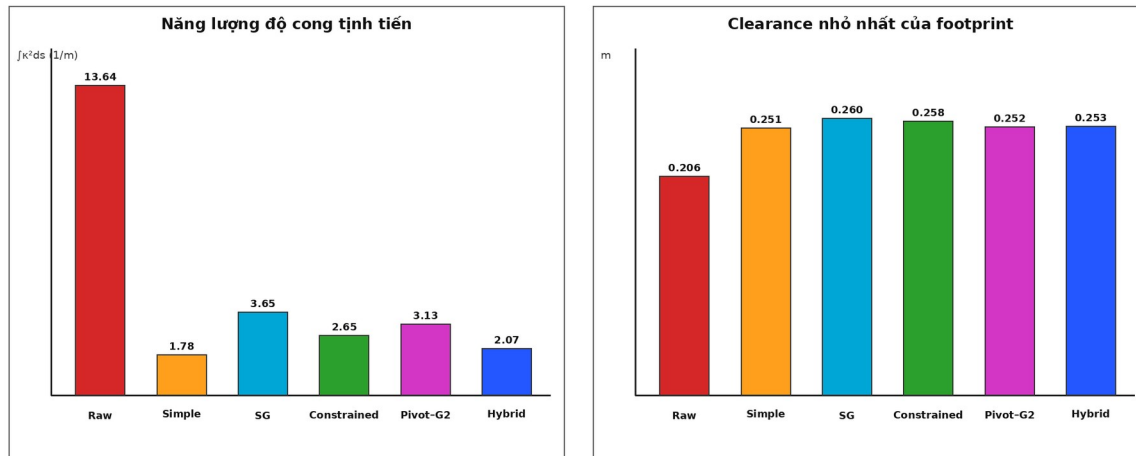
5.2. Kết quả offline trên 12 tình huống

Phương pháp	E_k tịnh tiến TB (1/m)	Clearance min TB (m)	Clearance p05 TB (m)	Tổng marker pivot
Raw	13,6394	0,2056	0,2682	0
Simple	1,7798	0,2507	0,2774	0
Savitzky–Golay	3,6514	0,2598	0,2908	0
Constrained	2,6459	0,2575	0,2915	0
Pivot–G2	3,1306	0,2518	0,2858	14
Adaptive Hybrid	2,0718	0,2528	0,2817	4

Simple có năng lượng độ cong tịnh tiến thấp nhất. Savitzky–Golay đạt clearance min trung bình cao nhất, còn Constrained đạt p05 cao nhất. Pivot–G2 không thắng tuyệt đối hai nhóm chỉ tiêu này. Hybrid giữ Simple ở 9/12 tình huống và chỉ chọn Pivot–G2 tại `horizontal_rack_detour`, `right_rack_detour` và `lower_left_diagonal`; nhờ vậy

năng lượng trung bình của Hybrid gần Simple hơn Pivot-G2. Hình 3 thể hiện trực quan đánh đổi này.

KẾT QUẢ OFFLINE - TRUNG BÌNH 12 TÌNH HUỐNG



Hình 3.

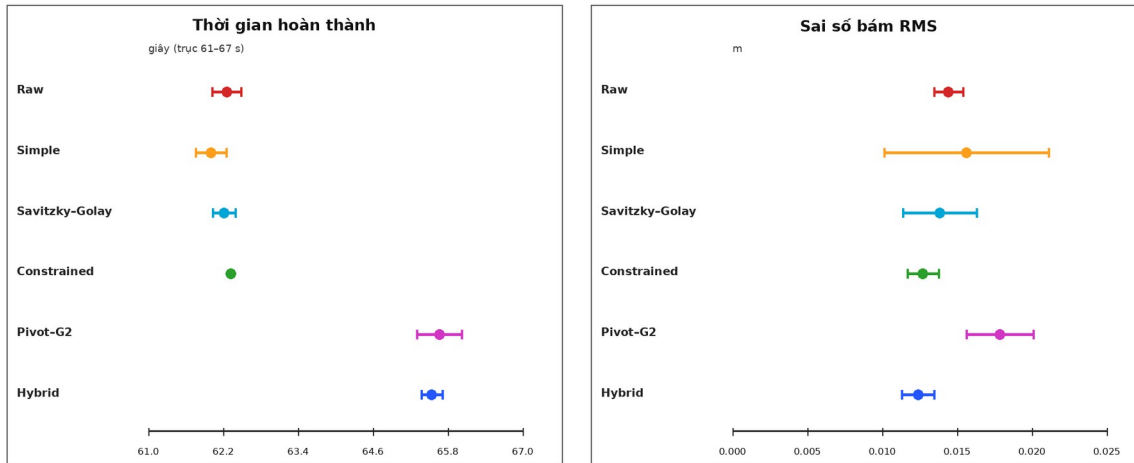
Năng lượng độ cong tịnh tiến và clearance footprint trung bình của 12 tình huống.

5.3. Kết quả closed-loop

Phương pháp	Succes s	Thời gian mean ± SD (s)	RMS bám mean ± SD (m)	Sai số đích TB: vị trí / yaw	Clearance min / p05 (m)
Raw	3/3	62,258 ± 0,232	0,01443 ± 0,00095	0,042 / 0,096	0,145 / 0,215
Simple	3/3	62,007 ± 0,245	0,01563 ± 0,00551	0,040 / 0,084	0,215 / 0,220
Savitzky– Golay	3/3	62,211 ± 0,182	0,01384 ± 0,00248	0,048 / 0,078	0,247 / 0,247
Constrained	3/3	62,320 ± 0,023	0,01272 ± 0,00104	0,049 / 0,079	0,234 / 0,247
Pivot–G2	3/3	65,665 ± 0,362	0,01785 ± 0,00224	0,043 / 0,094	0,234 / 0,247
Adaptive Hybrid	3/3	65,543 ± 0,167	0,01239 ± 0,00109	0,045 / 0,099	0,234 / 0,247

Cả 18/18 trial đạt đích theo action và ground truth; không có footprint collision sample hoặc collision-monitor intervention. Hybrid tăng clearance min từ 0,2146 m của Simple lên 0,2339 m, tương đương khoảng 1,9 cm. Đổi lại, thời gian tăng từ 62,007 s lên 65,543 s, tức khoảng 3,54 s do phải dừng và quay. RMS bám trung bình của Hybrid thấp nhất trong pilot này, nhưng $n=3$ và chỉ có một scenario nên chưa đủ cơ sở kiểm định thống kê hoặc tuyên bố ưu thế chung.

KẾT QUẢ CLOSED-LOOP - MEAN $\pm$ SD, n = 3



Hình 4.

Thời gian hoàn thành và sai số bám RMS trong ba lần lặp; thanh ngang biểu diễn $\pm$ SD.

Điểm đáng chú ý là executed curvature-energy của các phương pháp gần nhau hơn nhiều so với reference energy. Nguyên nhân là controller chạy ở tốc độ thấp 0,08 m/s, có lookahead và lọc lệnh; quỹ đạo thực không tái tạo mọi biến thiên nhỏ của reference. Điều này cho thấy chỉ đánh giá đường hình học là chưa đủ: bài báo cần giữ cả tăng offline và closed-loop.

6. GIỚI HẠN VÀ KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN

Bản thảo hiện tại có bốn giới hạn chính.

- Phạm vi dữ liệu:** offline mới dùng một map với 12 cặp start-goal; closed-loop mới có một scenario $\times$ ba lần lặp. Bộ dữ liệu cuối cần ít nhất ba map (kho mở, hành lang L/U hẹp, clutter) và 20–30 cặp cho mỗi map.
- Tách tuning-test:** tham số bán kính và trọng số đã được chỉnh bằng pilot. Cần khóa code/parameter rồi tách scenario tuning và held-out theo map, không điều chỉnh lại sau khi xem test.
- Robot thật:** chưa có thí nghiệm vật lý với GA25, encoder 1320 tick/vòng, A1M8 và BNO055. Cần đo lại wheel radius/separation, dùng e-stop và ground truth ngoài như camera/AprilTag nếu muốn kết luận sai số tuyệt đối.
- Ý nghĩa thống kê:** ba lần lặp chỉ đủ kiểm tra pipeline. Benchmark chính nên chạy ít nhất 10 lần trên scenario đại diện, dùng so sánh paired, Friedman rồi Wilcoxon signed-rank có hiệu chỉnh Holm, kèm effect size và khoảng tin cậy bootstrap.

Nếu test held-out không cho thấy Hybrid tăng clearance ở nhóm hành lang/góc khó, claim an toàn phải được loại bỏ hoặc bài được định vị lại thành framework biểu diễn-thực thi maneuver. Nếu clearance tăng nhưng thời gian hoặc success xấu, kết quả phải được trình bày như một biên Pareto, không gọi là cải thiện toàn diện.

7. KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày một bộ hậu xử lý Hybrid Pivot-G2 có công an toàn trên ROS 2/Nav2 cho robot vi sai. Phương pháp kết hợp ưu điểm nhẹ và trơn của Simple với khả năng biểu diễn đường G2 và quay tại chỗ của Pivot-G2. Thay vì luôn áp dụng thuật toán phức tạp, Hybrid chỉ kích hoạt Pivot-G2 khi có cải thiện proximity cost đủ lớn và năng lượng độ cong nằm trong ngân sách định trước. Pilot offline cho thấy Hybrid fallback về

Simple ở phần lớn tình huống; pilot closed-loop xác nhận toàn bộ 18 trial tới đích, đồng thời bộc lộ đánh đổi rõ giữa clearance và thời gian. Kết quả hiện tại chứng minh tính hoạt động và tính tái lập sơ bộ của hệ thống, nhưng chưa đủ để bảo đảm ưu thế thống kê hoặc khả năng công bố. Phần tiếp theo bắt buộc là dataset đa map đã khóa, nhiều lần lặp và robot thật.

LỜI CẢM ƠN

[Điền nguồn hỗ trợ, phòng thí nghiệm, giảng viên hướng dẫn và đồng nghiệp. Xóa mục này nếu hội nghị không yêu cầu hoặc không có nguồn tài trợ.]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Macenski, F. Martín, R. White và J. Ginés Clavero, “The Marathon 2: A Navigation System,” *Proc. IEEE/RSJ IROS*, tr. 2718–2725, 2020.
- [2] Open Navigation LLC, “Navigation Plugins – Nav2 Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.nav2.org/plugins/>.
- [3] A. Nash, K. Daniel, S. Koenig và A. Felner, “Theta*: Any-Angle Path Planning on Grids,” *Proc. AAAI*, tr. 1177–1183, 2007.
- [4] Open Navigation LLC, “Simple, Savitzky–Golay and Constrained Smoother Configuration – Nav2 Documentation,” 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.nav2.org/configuration/packages/>.
- [5] A. Savitzky và M. J. E. Golay, “Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures,” *Analytical Chemistry*, tập 36, số 8, tr. 1627–1639, 1964, doi: 10.1021/ac60214a047.
- [6] S. Macenski, S. Singh, F. Martín và J. Ginés, “Regulated Pure Pursuit for Robot Path Tracking,” *Autonomous Robots*, tập 47, số 6, tr. 685–694, 2023, doi: 10.1007/s10514-023-10097-6.
- [7] G. Farin, *Curves and Surfaces for CAGD: A Practical Guide*, ấn bản 5. Morgan Kaufmann, 2002.
- [8] P. E. Hart, N. J. Nilsson và B. Raphael, “A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths,” *IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics*, tập 4, số 2, tr. 100–107, 1968, doi: 10.1109/TSSC.1968.300136.
- [9] S. Quinlan và O. Khatib, “Elastic Bands: Connecting Path Planning and Control,” *Proc. IEEE ICRA*, tr. 802–807, 1993.
- [10] D. Dolgov, S. Thrun, M. Montemerlo và J. Diebel, “Path Planning for Autonomous Vehicles in Unknown Semi-structured Environments,” *Int. J. Robotics Research*, tập 29, số 5, tr. 485–501, 2010.